

组	信号内容	处理办法
C	I/O Link 电缆	请与 A 组电缆分开捆绑，或者采用电磁屏蔽。 请尽可能与 B 组分开。 务须进行 2.8.3 项描述的屏蔽处理。
	用于位置编码器的电缆	
	用于手摇脉冲发生器的电缆	
	用于 MDI 的电缆 (注释 3)	
	用于 RS-232C 的电缆	
	用于电池的电缆	
	用于以太网电缆	
	其他有屏蔽处理指示的电缆	

注释

- 1 与某组的电缆分开捆绑，意为“与某组的电缆离开 10 cm 以上而单独捆绑”。
- 2 所谓电磁屏蔽，是指“用已经接地的金属板(铁制)对组与组之间进行屏蔽处理”。
- 3 MDI 用电缆在 50cm 长以内的情况下，无须进行屏蔽。

注意

有关电缆的线长，请选择适当的长度。电缆不宜过长，否则会导致抗噪声下降，并有可能诱发其他电缆产生噪声。此外，如果将多余的电缆卷绕起来处理，会导致感应增大，在信号的 ON / OFF 时会引发非常高的电压，从而导致故障或者噪声引起的错误动作，应予注意。

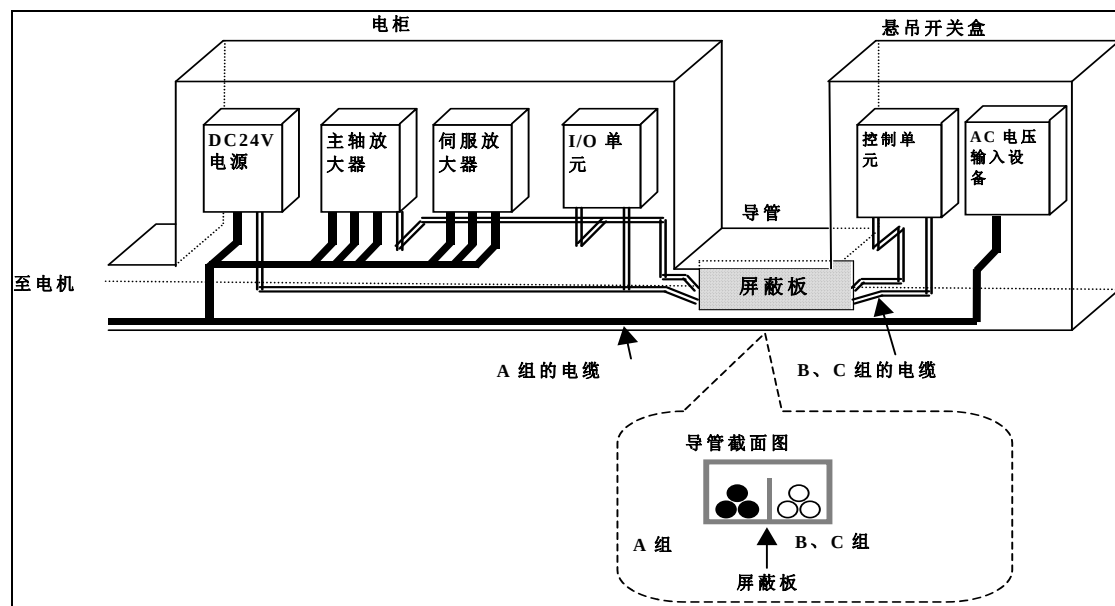


图 2.7.1 电缆布线布局示例

2.7.2 噪声抑制器

作为针对强电盘上使用的电磁线圈、继电器等传动装置的噪声对策，需要使用噪声抑制器。

将电能转换为机械动作的传动装置，由于是电感负载，在断续时会与回路的寄生容量共振，在接点中产生伴随电压急速上升和下降的间歇电弧，会导致电磁波的产生而影响电子回路。为了采取预防对策，对电感负载需要进行如下处理。

- 1) 请参照针对 2.7.1 项“电缆的分离”的 A 组、B 组的处理办法，在交流回路的电感负载中使用 CR 减振器(Snubber) 回路，直流回路的情况下请使用二极管。
- 2) 选定时，请参照如下“二极管的选定和使用上的注意事项”。

CR 减振器的选定和使用上的注意事项

- 交流回路中请使用 CR 减振器(Snubber)。
电压钳位元件的压敏电阻虽然能够限制振动电压波形的峰值，但是无法缓和电压的急剧变化。因此，建议使用 CR 减振器。
- CR 减振器的电阻和电容器的规格，基于电感负载的稳态电流值 I (A) 以及直流电阻值 R_L (Ω)，
1) CR 减振器的电阻值： $R \cong R_L(\Omega)$